

Princípios e Abordagens de Troubleshooting em Redes

1. Princípios de Troubleshooting

O troubleshooting é o processo que conduz ao diagnóstico e à resolução de um problema, sendo tipicamente acionado por um reporte de usuário.

- **Distinção entre Sintoma e Causa:** O usuário geralmente relata os sintomas e experiencia o problema diretamente, enquanto o engenheiro de suporte busca a causa raiz.
- **Solução vs. Workaround:** Uma solução resolve a causa raiz do problema de forma definitiva, enquanto um workaround apenas mitiga ou alivia temporariamente os sintomas.

Fases do Processo de Diagnóstico

O diagnóstico consiste em identificar a natureza e a causa raiz do problema através das seguintes etapas estruturadas:

1. **Coleta de Informações:** Ocorre após o reporte. Envolve entrevistar as partes envolvidas e executar observações diretas de processos ou testes indiretos.
2. **Análise de Informações:** O engenheiro compara os sintomas observados com o conhecimento do sistema e os baselines para separar comportamento normal de anormal.
3. **Eliminação de Causas Possíveis:** Com base no comportamento observado versus o esperado, hipóteses incorretas são descartadas.
4. **Formulação de Hipóteses:** Proposição de uma causa provável para o problema com base na análise prévia.
5. **Teste da Hipótese:** Confirmação ou negação da hipótese através da implementação de uma solução de teste ou coleta adicional de dados.

Abordagens Não Estruturadas vs. Estruturadas

- **Abordagem Ad-hoc:** Realizada sem planejamento sistemático. Torna o processo ineficiente e dificulta a passagem do caso para outro técnico.
- **Abordagem "Shoot-from-the-Hip":** Baseada na vasta experiência do operador para realizar mudanças rápidas com base em sintomas comuns.
 - *Exemplo prático:* Se um problema de desempenho na LAN ocorre, e em 90% dos casos passados a causa foi uma incompatibilidade de duplex (*duplex mismatch*), o técnico rapidamente verifica a porta do switch e altera para 100-Mbps full duplex.
 - *Vantagem:* Muito rápida quando funciona.
 - *Desvantagem:* Se falhar, consome tempo e causa frustração, exigindo que o técnico saiba o momento exato de migrar para uma abordagem estruturada.

2. Abordagens Estruturadas de Troubleshooting

O troubleshooting estruturado utiliza a eliminação sistemática para reduzir o escopo do problema até isolá-lo e resolvê-lo. As seis abordagens principais são:

Top-Down (De cima para baixo)

- **Conceito:** Utiliza o modelo OSI como guia, começando na camada de aplicação e descendo até a camada física. Baseia-se no princípio de que se uma camada está operacional, todas as camadas inferiores também estão funcionando.
- **Vantagem:** Natural para problemas reportados por usuários (que costumam se manifestar na camada de aplicação).
- **Desvantagem:** Exige acesso ao software de aplicação do cliente.

Bottom-Up (De baixo para cima)

- **Conceito:** Começa na camada física (camada inferior do modelo OSI) e sobe camada por camada em direção à aplicação, verificando a operação correta dos elementos de rede.
- **Vantagem:** Todo o troubleshooting inicial ocorre na infraestrutura de rede, sem necessidade de acesso a clientes ou servidores. Altamente eficaz em ambientes com dispositivos legados ou problemas de hardware.
- **Desvantagem:** Pode ser demorado em redes grandes.

Divide-and-Conquer (Dividir para conquistar)

- **Conceito:** Inicia no meio da pilha do modelo OSI (geralmente na camada de rede) executando testes de conectividade básicos, como o comando `ping`.
- **Regra de Decisão:** Se o ping for bem-sucedido, assume-se que as camadas inferiores funcionam e inicia-se a investigação nas camadas superiores (Bottom-Up a partir da camada de rede). Se o ping falhar, investiga-se as camadas inferiores (Top-Down a partir da camada de rede).
- **Vantagem:** Considerada a abordagem mais popular e altamente eficiente para reduzir rapidamente o escopo do problema.

Follow-the-Path (Seguir o caminho)

- **Conceito:** Mapeia o caminho real dos pacotes desde a origem até o destino (utilizando ferramentas como o comando `tracert` ou `tracert`) e restringe o escopo de troubleshooting apenas aos links e dispositivos ativos nessa rota de encaminhamento.

Compare-Configurations (Comparação de configurações / Spot-the-Differences)

- **Conceito:** Compara configurações, versões de software ou propriedades de dispositivos entre um ambiente que está operando corretamente e o ambiente com falhas, ajustando os elementos não operacionais para ficarem consistentes com os funcionais.
- **Exemplo de Tabela de Roteamento (Comparação):**
 - *Branch1 (Funcionando normalmente):*

Plaintext

```
Branch1# show ip route
C    10.132.125.0 is directly connected, FastEthernet4
C    192.168.36.0/24 is directly connected, BV11
S*   0.0.0.0/0 [254/0] via 10.132.125.1
```

- *Branch2 (Com problemas de conectividade):*

Plaintext

```
Branch2# show ip route
C    10.132.126.0 is directly connected, FastEthernet4
C    192.168.37.0/24 is directly connected, BVI1
```

- *Dedução:* Comparando as tabelas, infere-se que falta uma rota estática (S*) no roteador da Branch2.

Swap-Components (Troca de componentes / Move-the-problem)

- **Conceito:** Técnica de isolamento físico onde se troca fisicamente componentes (como cabos, portas de switch ou placas de rede) para observar se o problema permanece no local ou se desloca junto com o componente trocado.